

誘導電動機の速度センサレスベクトル制御系における 回生領域での適応オブザーバの一設計法

学生員 田村 裕一 (明治大学) 正 員 佐藤 以久也 (富士電機総研)

正 員 久保田 寿夫 (明治大学) 正 員 太田 久義 (愛知電機)

正 員 堀 洋一 (東京大学)

Design of Adaptive Observer for Sensorless Vector Control of IM under Regenerating Condition

Yuichi Tamura, Student Member (Meiji University), Ikuya Sato, Member (Fuji Electric Co. R&D)

Hisao Kubota, Member (Meiji University), Hisayoshi Ohta, Member (Aichi Electric)

Yoichi Hori, Member (University of Tokyo)

The subject of this paper is to stabilize sensorless vector control system of induction motors based on the adaptive observer in regenerating mode at very low speed. The adaptive observer gains are designed by Routh-Hurwitz criteria. It is verified that the proposed system is stable by the simulation and experiment.

キーワード：誘導電動機、速度センサレスベクトル制御、適応二次磁束オブザーバ、ラウス・フルビッツの安定判別法、低速、回生
Keywords: Induction machine, sensorless vector control, adaptive observer, Routh-Hurwitz, low speed, regenerating operation

1. まえがき

誘導電動機は速度センサレスベクトル制御は産業界で広く用いられ、様々な研究が行われている。著者らは過去に適応二次磁束オブザーバを用いて速度を適応同定し制御する手法を提案した⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾。これは、オブザーバの極を誘導電動機の極の k 倍に比例させる手法であるが、比例定数 k の検討はなされておらず、 $k=1.0$ 固定としている。この手法では通常の運転状態では安定となるが、低速回生領域の一部で不安定となる⁽⁴⁾。文献(5)では、オブザーバの極を誘導機固有の極の実部のみを移動させる極配置を提案し、安定性が改善されたと報告しているが、どの程度改善されたかは明らかにされていない。また、文献(6)では、カルマンフィルタを用いて、適切なゲインとなるように逐次演算を行っており安定な運転が可能であるが、5行5列の行列の積が10ヶ程含まれるため演算が複雑となってしまう問題点がある。文献(7)では、安定なオブザーバゲインの導出法が提案されているが、リカッチ方程式を解く必要がある。この場合、リカッチ方程式は4行4列の2次形式を含んでいる。リカッチ方程式を解く手法はいくつかあるが⁽⁸⁾、いずれにしてもリアルタイムで求めるには計算量が多いと思われる。なお、文献(7)にはどのようにリカッチ方程式を解いているかの具体的記述はされていない。事前にゲインを計算しテーブルにしておくことも考えられるが、インダクタンスの非線形性や、抵抗変動などを考慮するとリアルタイムで計算するのが好ましいと考える。

本論文では、オブザーバの極を誘導機固有の極に比例させる方式について検討し、低速回生領域においても安定な適応二次磁束オブザーバを提案する。本提案法のゲインの

計算はスカラーの乗算9回除算1回で済み、テーブル等も必要とせずリアルタイムでの演算が可能である。低速回生領域でも速度推定が可能となる適応オブザーバゲインの設計はラウス・フルビッツの安定判別法に基づいて行った。またその安定性を極配置図により確認した。そして、提案する速度センサレスベクトル制御系が回生状態でも制御可能であることをシミュレーション及び実機実験により検証したのでここに報告する。

2. 速度適応二次磁束オブザーバ

誘導電動機の状態方程式は、回転座標系で制御入力を一次電圧とし、状態変数を一次電流及び二次磁束とすると、(1)式のようになる。

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_s^e \\ \phi_r^e \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A_{11} - \omega J & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} - \omega J \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_s^e \\ \phi_r^e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} v_s^e \\ &= A_1 x_1^e + B_1 v_s^e \\ i_s^e &= C_1 x_1^e \end{aligned} \quad (1)$$

ただし

$$x_1^e = \begin{bmatrix} i_s^e & \phi_r^e \end{bmatrix}^T$$

$$i_s^e = \begin{bmatrix} i_{ds}^e & i_{qs}^e \end{bmatrix}^T : \text{一次電流}$$

$$\phi_r^e = \begin{bmatrix} \phi_{dr}^e & \phi_{qr}^e \end{bmatrix}^T : \text{二次磁束}$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}_{11} &= -\left(\frac{R_r}{\sigma L_r} + \frac{R_r(1-\sigma)}{\sigma L_r}\right) \mathbf{I} = a_{r11} \mathbf{I} \\
\mathbf{A}_{12} &= \frac{M}{\sigma L_r L_r} \left(\frac{R_r}{L_r} \mathbf{I} - \omega_r \mathbf{J}\right) = a_{r12} \mathbf{I} + a_{r12} \mathbf{J} \\
\mathbf{A}_{21} &= \left(\frac{M}{\tau_r}\right) \mathbf{I} = a_{r21} \mathbf{I} \\
\mathbf{A}_{22} &= -\left(\frac{1}{\tau_r}\right) \mathbf{I} + \omega_r \mathbf{J} = a_{r22} \mathbf{I} + a_{r22} \mathbf{J} \\
\mathbf{B}_1 &= \frac{1}{\sigma L_r} \mathbf{I}, \sigma = 1 - \frac{M^2}{L_r L_r}, \tau_r = L_r / R_r, \mathbf{C}_1 = [\mathbf{I} \quad \mathbf{0}]
\end{aligned}$$

R_r, R_r : 一次および二次抵抗

L_r, L_r : 一次および二次自己インダクタンス

M : 相互インダクタンス

σ : 漏れ係数, τ_r : 二次時定数

ω : 電源角周波数, ω_r : 電動機角速度 (電気角換算)

また、オブザーバは(2)式で表すことができる。

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{i}}_s^e \\ \hat{\Phi}^e \\ \hat{\omega}_r \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} - \omega \mathbf{J} & \hat{\mathbf{A}}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \hat{\mathbf{A}}_{22} - \omega \mathbf{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{i}}_s^e \\ \hat{\Phi}^e \\ \hat{\omega}_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B}_1 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \mathbf{v}_s^e \\
&+ \mathbf{G}_1 [\hat{\mathbf{i}}_s^e - \mathbf{i}_s^e]
\end{aligned} \quad (2)$$

ここで、 $\hat{\cdot}$ は推定値を表す。

電動機速度の推定値 $\hat{\omega}_r$ は適応調整則(3)式で演算できる⁽¹⁾。

$$\begin{aligned}
\dot{\hat{\omega}}_r &= K_p (e_{ids}^e \hat{\phi}_{qr}^e - e_{iqs}^e \hat{\phi}_{dr}^e) + K_i \int (e_{ids}^e \hat{\phi}_{qr}^e - e_{iqs}^e \hat{\phi}_{dr}^e) dt \\
\text{ただし、} e_{ids}^e &= i_{ds}^e - \hat{i}_{ds}^e, e_{iqs}^e = i_{qs}^e - \hat{i}_{qs}^e \\
K_p, K_i &: \text{正の定数}
\end{aligned} \quad (3)$$

オブザーバゲイン行列は、オブザーバの極が誘導電動機固有の極の k 倍に比例するように(4)式で与える⁽⁸⁾。

$$\begin{aligned}
\mathbf{G}_1 &= \begin{bmatrix} g_1 & g_2 & g_3 & g_4 \\ -g_2 & g_1 & -g_4 & g_3 \end{bmatrix}^T \\
\left. \begin{aligned} g_1 &= (k-1)(a_{r11} + a_{r22}) \\ g_2 &= (k-1)(a_{r22}) \\ g_3 &= (k^2-1)(a_{r11}c + a_{r21}) \\ &\quad - c(k-1)(a_{r11} + a_{r22}) \\ g_4 &= -c(k-1)(a_{r22}) \end{aligned} \right\} \quad (4)
\end{aligned}$$

なお、本稿では抵抗やインダクタンスなどの速度以外のパラメータの誤差は考慮しないものとする。

3. 適応オブザーバゲイン設計

<3.1> 拡大系による適応二次磁束オブザーバの特性方程式

著者らは、オブザーバの極を誘導電動機の極の k 倍に比

例させる(4)式のゲインを用いてきた。しかし、比例定数 k については明確に示しておらず、論文(1)～(3)では計算が最も簡単となるように、 $k=1.0$ 固定としている。このようにゲインを計算すれば、通常の運転状態では安定となる。しかし、低速回生領域でも速度推定を安定に行うためには、比例定数 k を適切に設計する必要がある。そこで本論文ではまず、状態方程式(2)式に速度適応調整則(3)式を組み込み、拡大系の形にする。そのオブザーバ状態方程式を(5)式に、ゲイン行列を(6)式に示す。

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{i}}_s^e \\ \hat{\Phi}^e \\ \hat{\omega}_r \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} - \omega \mathbf{J} & \hat{\mathbf{A}}_{12} & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_{21} & \hat{\mathbf{A}}_{22} - \omega \mathbf{J} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{i}}_s^e \\ \hat{\Phi}^e \\ \hat{\omega}_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B}_1 \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \mathbf{v}_s^e \\
&+ \mathbf{G}_2 [\hat{\mathbf{i}}_s^e - \mathbf{i}_s^e]
\end{aligned} \quad (5)$$

$$\mathbf{G}_2 = \begin{bmatrix} g_1 & g_2 & g_3 & g_4 & K_i \hat{\phi}_{qr}^e \\ -g_2 & g_1 & -g_4 & g_3 & K_i \hat{\phi}_{dr}^e \end{bmatrix}^T \quad (6)$$

$\hat{\omega}_r$ を状態変数に組み込むために、(3)式より、ゲイン行列の5行目は二次磁束の推定値の K_i 倍にしている。なお、ここでは、(3)式の比例項は省略している。適応則において中心となるのは積分項であり⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾、比例項は過渡特性を改善するために加えたもので、オブザーバゲインの検討においては不要であると判断した。この判断の根拠を次のように説明する。適応調整則は積分項のみで差し支えないが、比例+積分項とすることで、収束特性を改善できる。リアプノフ法を用いて適応調整則を導出する場合、リアプノフ関数の時間微分は比例項を追加することでより負側に強められる⁽¹¹⁾。著者らが速度の適応調整則(3)式を提案した際に、本システムのリアプノフ関数とその時間微分を示し、比例項がリアプノフ関数の時間微分を負側に強め、より安定に働くことを示している⁽¹⁾。(5)式は線形時変系の形式で書いたが、 $\hat{\mathbf{A}}_{12}$ 、 $\hat{\mathbf{A}}_{22}$ 、 $\mathbf{G}_2$ 中には状態変数である

$\hat{\omega}_r$ 、 $\hat{\phi}_{dr}^e$ 、 $\hat{\phi}_{qr}^e$ が含まれるので非線形方程式である。そこで(7)式のように動作点近傍で線形近似する。

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \Delta \hat{\mathbf{i}}_s^e \\ \Delta \hat{\Phi}^e \\ \Delta \hat{\omega}_r \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} - \omega \mathbf{J} & \hat{\mathbf{A}}_{12} & -\frac{M}{\sigma L_r L_r} \mathbf{J} \hat{\Phi}_0^e \\ \mathbf{A}_{21} & \hat{\mathbf{A}}_{22} - \omega \mathbf{J} & \mathbf{J} \hat{\Phi}_0^e \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \hat{\mathbf{i}}_s^e \\ \Delta \hat{\Phi}^e \\ \Delta \hat{\omega}_r \end{bmatrix} \\
&+ \begin{bmatrix} \mathbf{B}_1 \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \Delta \mathbf{v}_s^e + \mathbf{G}_3 [\Delta \hat{\mathbf{i}}_s^e - \Delta \mathbf{i}_s^e] \\
&= \mathbf{A}_2 \mathbf{x}_2^e + \mathbf{B}_1 \Delta \mathbf{v}_s^e + \mathbf{G}_3 [\Delta \hat{\mathbf{i}}_s^e - \Delta \mathbf{i}_s^e]
\end{aligned} \quad (7)$$

表1 ラウス表
Table 1. Routh table.

a_5	a_3	a_1
a_4	a_2	a_0
b_1	b_2	
b_3	b_4	
b_5		
b_6		

表2 誘導電動機定格
Table 2. Ratings of tested induction motor.

	3.7[kW]	200[V]	15[A]
	4poles	1420[r/min]	50[Hz]
Load Torque		24.88[Nm]	
Resistance	Stator	0.332[Ω]	
	Rotor	0.234[Ω]	
Inductance	Stator	52.46[mH]	
	Rotor	52.46[mH]	
Mutual Inductance		50.66[mH]	

ただし、 Δ は平衡点からの距離

$$\Phi_0^e = \begin{bmatrix} \phi_{\sigma 0}^e \\ \phi_{\sigma 0}^e \end{bmatrix} : \text{二次磁束平衡点}$$

$$\mathbf{x}_2^e = \begin{bmatrix} \Delta \hat{\mathbf{i}}_s^e \\ \Delta \hat{\Phi}_r^e \\ \Delta \hat{\omega}_r \end{bmatrix}, \quad \mathbf{G}_3 = \begin{bmatrix} g_1 & g_2 & g_3 & g_4 & K_i \phi_{\sigma 0}^e \\ -g_2 & g_1 & -g_4 & g_3 & K_i \phi_{\sigma 0}^e \end{bmatrix}^T$$

(7)式より、特性方程式は(8)式で求められる。(8)式をsについてまとめたものを(9)式のようにする。

$$|s\mathbf{I} - (\mathbf{A}_2 + \mathbf{G}_3\mathbf{C}_2)| = 0 \quad (8)$$

$$\text{ただし、}\mathbf{C}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$a_5s^5 + a_4s^4 + a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0 \quad (9)$$

(9)式よりラウス表を作成すると、表1のようになる。ラウス・フルビッツの安定判別法より、係数 $a_0 \sim a_5$ が全て正かつ、ラウス表最左端の値 b_1, b_3, b_5, b_6 が全て正となればこの制御系は安定であるといえる。

$$\left. \begin{aligned} b_1 &= -\frac{1}{a_4} \begin{vmatrix} a_5 & a_3 \\ a_4 & a_2 \end{vmatrix}, b_4 = -\frac{1}{b_1} \begin{vmatrix} a_4 & a_0 \\ b_1 & 0 \end{vmatrix} \\ b_2 &= -\frac{1}{a_4} \begin{vmatrix} a_5 & a_1 \\ a_4 & a_0 \end{vmatrix}, b_5 = -\frac{1}{b_3} \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{vmatrix} \\ b_3 &= -\frac{1}{b_1} \begin{vmatrix} a_4 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}, b_6 = -\frac{1}{b_5} \begin{vmatrix} b_3 & b_4 \\ b_5 & 0 \end{vmatrix} \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

$$\left. \begin{aligned} a_5 &= 1 \\ a_4 &= 319.93319k \\ a_3 &= 74207.00905 + 26426.39539k^2 + 2\omega^2 \\ &\quad - 2k\omega\hat{\omega}_r + k^2\hat{\omega}_r^2 \\ a_2 &= 1.18706 \times 10^7 k + 133905.32112k^3 \\ &\quad + 319.93319k\omega^2 - 375.32798k^2\omega\hat{\omega}_r \\ &\quad + 187.66399k^3\hat{\omega}_r^2 \\ a_1 &= 3.10587 \times 10^7 k^2 + 175176.99144k^4 \\ &\quad + 74207.00905\omega^2 + 24752.22937k^2\omega^2 \\ &\quad + \omega^4 - 29182.88769k^3\omega\hat{\omega}_r - 2k\omega^3\hat{\omega}_r \\ &\quad + 8804.44370k^4\hat{\omega}_r^2 + k^2\omega^2\hat{\omega}_r^2 \\ a_0 &= 1.18706 \times 10^7 k\omega^2 - 6.96299 \times 10^6 k^2\omega\hat{\omega}_r \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

＜3.2＞ 低速回生領域での各係数及びラウス表最左端値

本論文ではまず、低速回生領域での各係数 $a_0 \sim a_5$ 及びラウス表最左端の値 b_1, b_3, b_5, b_6 の速度及び滑りによる変化の様子を調べた。試料機定格は表2に示すものであり、試料機のパラメータ値を用いて整理すると特性方程式の各係数は(11)式のようになる。

(10)式、(11)式より、 $k=1.0$ としたときの $a_0, a_1, a_2, a_3, b_1, b_3, b_5$ の等高線図をそれぞれ、図1(a)～(g)に示す。なお(10)式、(11)式より、 a_5 と a_4 は速度にかかわらず一定であり、 $b_6=a_0$ となるためこれらは省略する。図の横軸を推定回転速度、縦軸を滑りと同期速度の積、つまり滑り周波数を[r/min]で表した量とっている。縦軸については、滑り周波数の絶対値が定格以下の範囲で示している。図1(a)～(g)より、 $k=1.0$ としたとき、 a_0 のみが一部で負の値を取ることが分かる。また、 $a_1 \sim a_4$ 及び b_1, b_3, b_5 は非常に大きな正の値であり、低速回生領域でも0より小さくなることはない。他の定格の誘導電動機についても調べたところ、同様の特性が得られた。付表1に調査を行った誘導電動機の定格を示す。これらの定格及びパラメータは文献(12)を参照した。

ここで、図1(a)と(11)式より a_0 が負となる範囲について検討する。運転状況を以下の3つのモードに分ける。

- $\omega \times \hat{\omega}_r > 0$ かつ $\omega \times \omega_s > 0$ ・・・領域①
- $\omega \times \hat{\omega}_r > 0$ かつ $\omega \times \omega_s < 0$ ・・・領域②
- $\omega \times \hat{\omega}_r < 0$ かつ $\omega \times \omega_s > 0$ ・・・領域③

ここで、 ω_s は滑り角周波数を表す。

領域①は、図1(a)において上半分の網掛けした領域に対応し、このとき a_0 は正である。また領域③は、図1(a)に網掛けで示した左下三角形の部分であり、(11)式 a_0 において1項目2項目とも常に正となり、 a_0 は正となる。そこで、 $k=1.0$ では不安定となってしまう可能性のある領域②について、 a_0 に着目し、 k を変化させ安定化を計ることを考える。これ以外の範囲については $k=1.0$ とする。

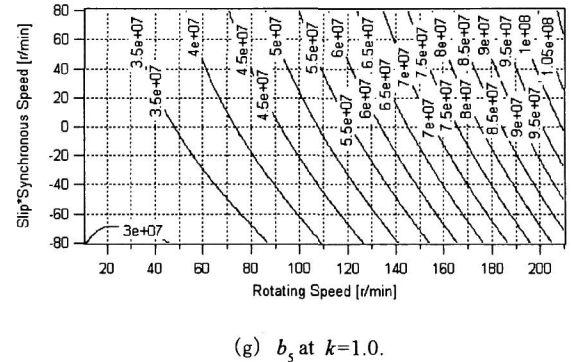
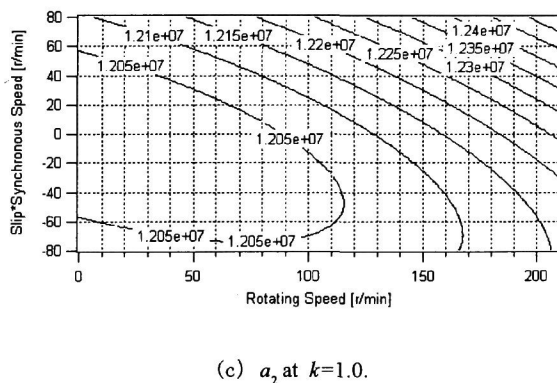
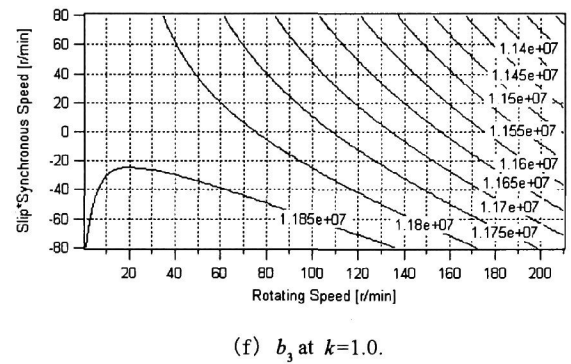
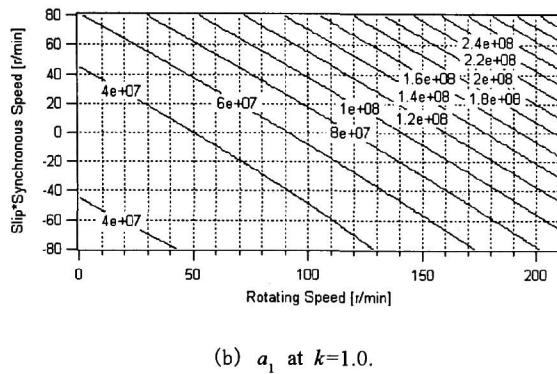
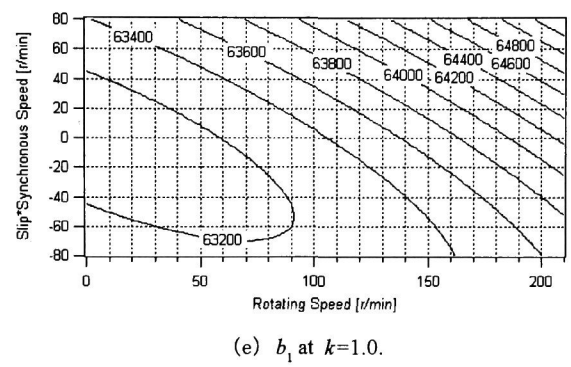
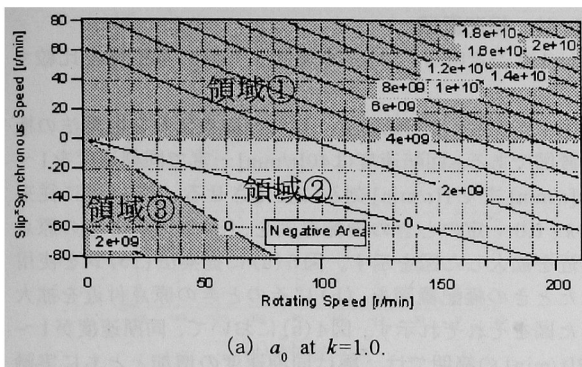


図1 $k=1.0$ の時の各係数及びラウス表最左端値(等高線図)
Fig. 1. Coefficients and first column of Routh array at $k=1.0$.

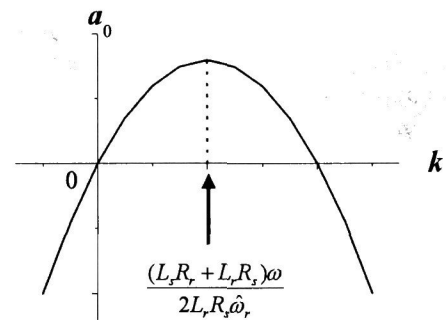
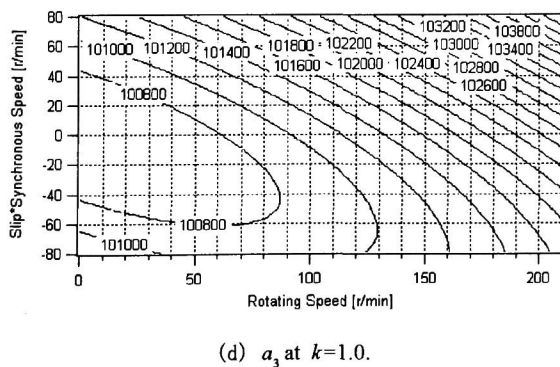


図2 a_0 と比例定数 k の関係
Fig. 2. Relationship between a_0 and k .

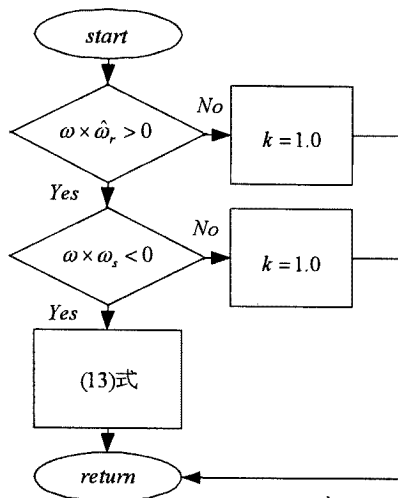


図3 比例定数 k を求めるフローチャート
Fig. 3. Flow chart for calculation of k .

＜3.3＞ a_0 に着目した比例定数 k の設計法

ここで、図1において $k=1.0$ では $a_0 < 0$ となってしまう可能性のある領域②（同期速度と回転速度の符号が等しく、滑り周波数とは異符号の領域）における比例定数 k の設計法を示す。これ以外の領域では、零周波数となる点を除いて、 $k=1.0$ でも安定となることが図1(a)～(g)より明らかであるので $k=1.0$ とする。なお零周波数時には、(11)式において $a_0 = 0$ となり、ラウス・フルビッツの安定条件を満足しないが本論文では零周波数は考慮しないものとする。 $\omega = 0$ となる場合の運転については、稿を改めて報告する。

(8)式より、パラメータの記号を用いて整理すると a_0 は(12)式のようになる。

$$a_0 = \frac{-(K_r L_r M R_s \phi_{dr0}^2 \omega \hat{\omega}_r) k^2 + \{K_r M \phi_{dr0}^2 \omega (L_s R_r \omega + L_r R_s \omega)\} k}{(M^2 - L_s L_r)^2} \quad (12)$$

このとき a_0 は、 $\omega \times \hat{\omega}_r > 0$ より、 k について上に凸の二次関数となる。その概形を図2に示す。そこで、計算の容易さとしてできるだけ零から離れていることを考慮して、 a_0 の極大値をとる k の値を採用することにする。(12)式を k について一階微分したものが零に等しいとして比例定数 k を求めると(13)式となる。

$$k = \frac{(L_s R_r + L_r R_s) \omega}{2 L_r R_s \hat{\omega}_r} \quad (13)$$

比例定数 k を計算するフローチャートを図3に示す。このように計算した k を用いて、試料機及び付表1に示す電動機について、 $a_0 \sim a_5$ 及び b_1, b_3, b_5 を求めたところ、零周波数を除いて正となることを確認した。

＜3.4＞ 極配置図

$k=1.0$ 一定時と(13)式を使用した時の極配置を比較する。

図4及び図5は回転速度一定時の従来法及び提案法の極配置図である。回転速度は40[r/min]一定で同期速度を1～80[r/min]まで1[r/min]刻みに変化させる。図4(a)に従来法 $k=1.0$ 一定のときの極配置図を、(b)にそのときの原点付近を拡大した図を示す。図5(a)に提案法(13)式を使用したときの極配置図を、(b)にそのときの原点付近を拡大した図をそれぞれ示す。図4(b)において、同期速度が1～12[r/min]の範囲では、極は同期速度の増加とともに実軸上を外側に向かって変化し、同期速度が13～25[r/min]の範囲では、逆に外側から内側に向かって変化する。同期速度が26～80[r/min]の範囲では複素根となる。

図6及び図7は滑り周波数一定時の従来法及び提案法の極配置図である。滑り周波数を-2.667[Hz]([r/min]換算すると-80[r/min], すなわち定格の-100%)一定で、同期速度を1～80[r/min]まで1[r/min]刻みに変化させる。すなわち回転速度は81～160[r/min]まで変化することとなる。図6(a)に従来法 $k=1.0$ 一定のときの極配置図を、(b)にそのときの原点付近を拡大した図を示す。図7(a)に提案法(13)式を使用したときの極配置図を、(b)にそのときの原点付近を拡大した図をそれぞれ示す。図6(b)において、同期速度が1[r/min]から増加するとともに、極は実軸上を外側に向かって変化し、ある点を境に逆に外側から内側に向かって変化する。

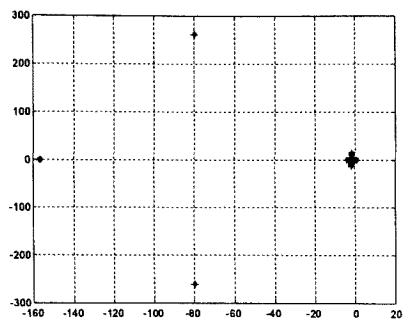
図4(b)、図6(b)より $k=1.0$ とした場合は右半平面にも極があり低速回生領域の一部で不安定であるといえる。図5(b)、図7(b)より提案法による極は全て左半平面にあり安定であるといえる。

4. シミュレーション及び実験結果

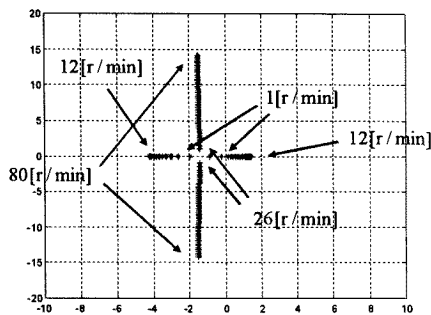
提案法の有効性を検証するために、 $k=1.0$ 一定とした場合と(13)式を使用した場合のシミュレーション結果を比較する。図8に速度センサレスベクトル制御のブロック図を示す。速度指令値は40[r/min]一定とし、無負荷状態から10秒後に、回生状態になるような負荷(定格の-30%)を加えた。図9に $k=1.0$ の場合、図10に提案法による k を使用した場合のシミュレーション結果を示す。

$k=1.0$ 一定のときは回生状態に入ると実速度が減少し不安定となっている。一方、今回提案したゲインを使用した場合はstep的に負荷を加えた後も速度の減少などは見られず、回生状態になっても実速度は指令速度に追従しているのが分かる。

さらに実機実験において、提案法の有効性を検証する。速度指令は40[r/min]一定とし、無負荷からステップ的に定格の-30%の回生負荷を加えた。 $k=1.0$ 一定時の結果を図11に、(13)式を用いた時の結果を図12に示す。また、そのときの比例定数 k を図13に示す。図11より、 $k=1.0$ 一定のときはステップ負荷を加えた後に不安定となり、指令



(a) whole area

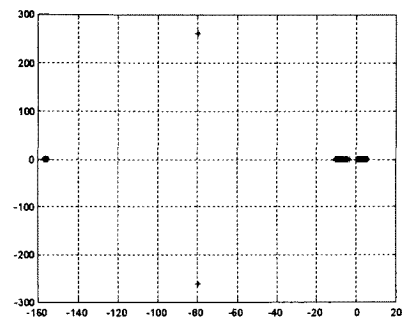


(b) around the origin

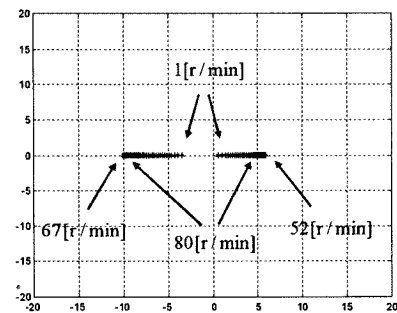
図4 従来法 ($k=1.0$) でのオブザーバの極配置図
(回転速度 40[r/min]、同期速度 1 ~ 80[r/min])

Fig. 4. Observer poles for $k=1.0$

(motor speed=40[r/min], synchronous speed=1~80[r/min]).



(a) whole area

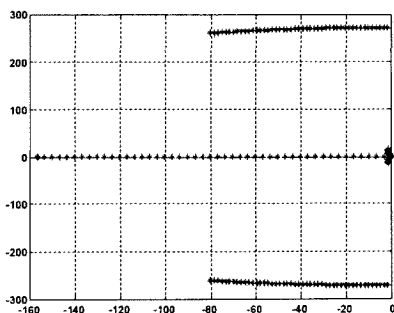


(b) around the origin

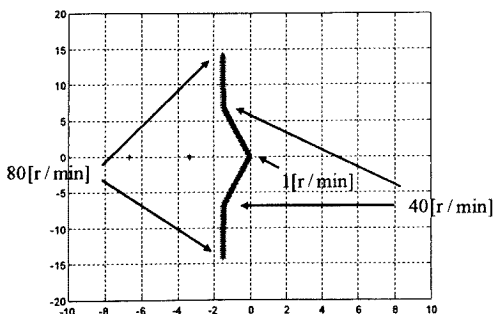
図6 従来法 ($k=1.0$) でのオブザーバの極配置図
(滑り周波数 -2.667[Hz](-80[r/min]), 同期速度 1 ~ 80[r/min])

Fig. 6. Observer poles for $k=1.0$

(slip frequency=-2.667[Hz], synchronous speed=1~80[r/min]).



(a) whole area

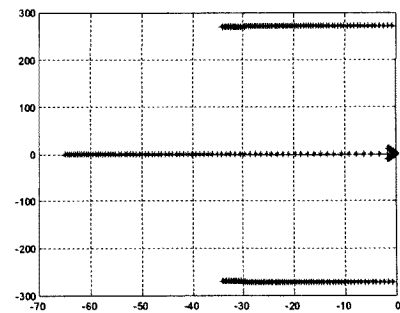


(b) around the origin

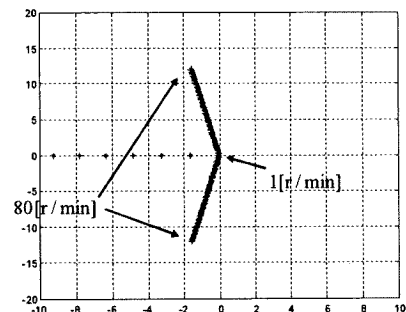
図5 提案法 ((13) 式を使用) でのオブザーバの極配置図
(回転速度 40[r/min]、同期速度 1 ~ 80[r/min])

Fig. 5. Observer poles for proposed method

(motor speed=40[r/min], synchronous speed=1~80[r/min]).



(a) whole area



(b) around the origin

図7 提案法 ((13) 式を使用) でのオブザーバの極配置図
(滑り周波数 -2.667[Hz](-80[r/min]), 同期速度 1 ~ 80[r/min])

Fig. 7. Observer poles for proposed method

(slip frequency=-2.667[Hz], synchronous speed=1~80[r/min]).

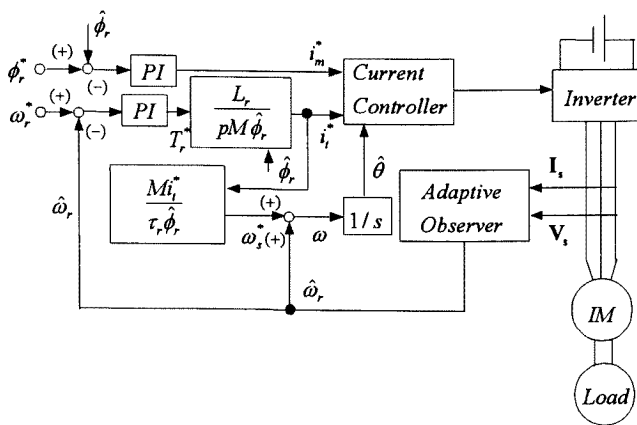


図8 速度センサレスベクトル制御ブロック図
Fig. 8. System configuration.

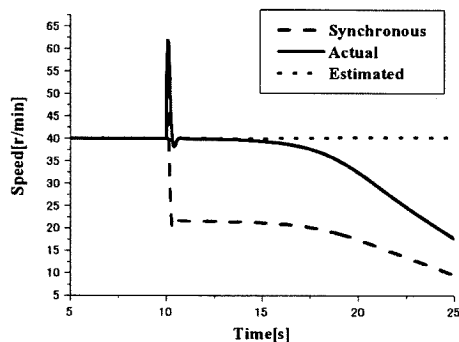


図9 従来法($k=1.0$)のシミュレーション結果
(負荷トルク: $0 \rightarrow -7$ [Nm], 速度指令: 40 [r/min])
Fig. 9. Response for a load step change for $k=1.0$ (simulation)
(load torque: $0 \rightarrow -7$ [Nm], speed reference: 40 [r/min]).

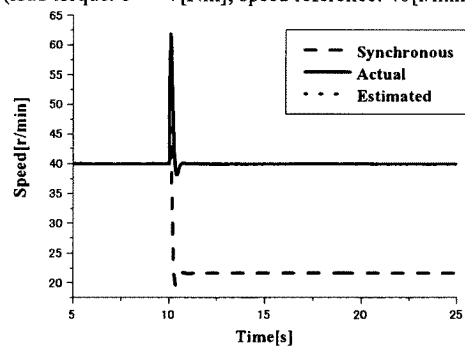


図10 提案法のシミュレーション結果
(負荷トルク: $0 \rightarrow -7$ [Nm], 速度指令: 40 [r/min])
Fig. 10. Response for a load step change for proposed method(simulation)
(load torque: $0 \rightarrow -7$ [Nm], speed reference: 40 [r/min]).

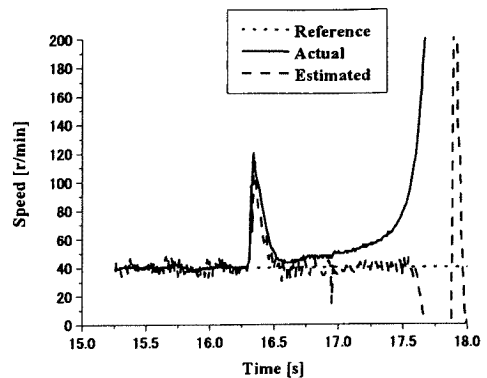


図11 従来法($k=1.0$)の実験結果
(負荷トルク: $0 \rightarrow -7$ [Nm], 速度指令: 40 [r/min])
Fig. 11. Response for a load step change for $k=1.0$ (experiment)
(load torque: $0 \rightarrow -7$ [Nm], speed reference: 40 [r/min]).

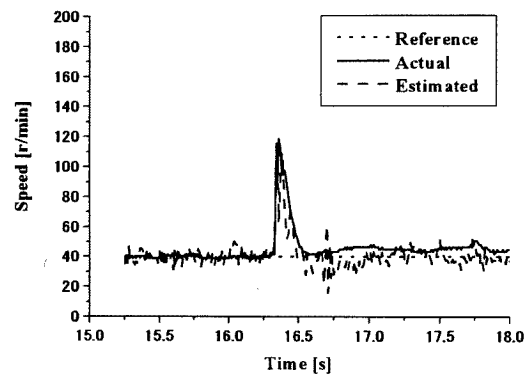


図12 提案法の実験結果
(負荷トルク: $0 \rightarrow -7$ [Nm], 速度指令: 40 [r/min])
Fig. 12. Response for a load step change for proposed method(experiment)
(load torque: $0 \rightarrow -7$ [Nm], speed reference: 40 [r/min]).

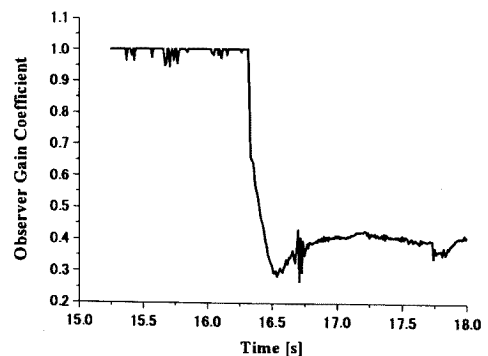


図13 提案法でのオブザーバゲイン比例定数 k (実験結果)
(負荷トルク: $0 \rightarrow -7$ [Nm], 速度指令: 40 [r/min])
Fig. 13. Observer gain coefficient for proposed method(experiment)
(load torque: $0 \rightarrow -7$ [Nm], speed reference: 40 [r/min]).

通りに速度が制御できていないことが分かる。一方提案するゲインを用いると、 k は図13のように変化し、図12より安定に制御が行えていることが分かる。

なお従来法($k=1.0$)では、図9と図11においてstep的に負荷を加えた後、シミュレーション、実機実験ともに不安定となっているが、シミュレーションでは実速度が減少し実機実験では実速度は増加している。この差異の明確な理由は把握できていない。

5. まとめ

適応二次磁束オブザーバを用いた誘導電動機速度センサレスベクトル制御系において問題となっている低速回生領域でも安定した制御が行えるように、ラウス・フルビッツの安定判別法に基づいてオブザーバゲインの設計を行った。提案するゲインでは比較的計算量が少なく、リアルタイムでの演算が容易である。また、極配置図とシミュレーション及び実機実験によりその有効性を確認した。

(平成13年7月3日受付、平成14年4月9日再受付)

参考文献

- (1) 久保田、松瀬、中野：「適応二次磁束オブザーバの誘導電動機速度センサレス直接形ベクトル制御」 電学論D-111 巻11号、954-960、1991
- (2) 久保田、片岡、松瀬：「速度センサレスベクトル制御誘導電動機の一次電圧オフセット補償による極低速運転」 電学論、D-119 巻3号、359-365、1999
- (3) 久保田、吉原、松瀬：「速度センサレスベクトル制御誘導電動機の二次抵抗同定」 電学論、D-117 巻8号、940-945、1997

- (4) 杉本、丁：「適応二次磁束オブザーバを用いたベクトル制御誘導電動機系の安定性に関する一考察」 電学論、D-119 巻10号、1212-1221、1999
- (5) J. Maes, J. Melkebeek, "Speed Sensorless Direct Torque Control of Induction Motors using an Adaptive Flux Observer," in *Conf. Rec. of 1999 IEEE IAS Annual Meeting*, pp2305-2312.
- (6) Y.-R. Kim, S.-K. Sul, and M.-H. Park, "Speed sensorless vector control of an induction motor using an extended kalman filter," in *Proc. IEEE Ind. Appl. Ann. Meeting*, pp594-599, 1992.
- (7) 金原、小山：「低速・回生領域を含む誘導電動機速度センサレスベクトル制御法」 電学論、D-120 巻2号、223-229、2000
- (8) 原島、近藤、橋本、大野、井上：「誘導機の高性能トルク制御の離散時間オブザーバの設計」 平元電気学会産業応用部門全大、No. 159
- (9) 西村、狩野：「制御のためのマトリクス・リカッチ方程式」 朝倉書店
- (10) Landau, 富塚：「適応制御システムの理論と実際」 オーム社
- (11) 市川、金井、鈴木、田村：「適応制御」 昭晃堂 p. 149-150
- (12) インバータ駆動誘導機特性算定法実用化調査専門委員会：「インバータ駆動誘導機特性算定法」 電学技報第787号

付録

特性方程式の係数及びラウス表最左端値について、調べた誘導電動機の定格を付表1に示す。なお、機種名は文献(12)に示されている記号である。

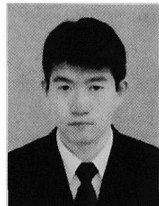
付表1 調査を行った誘導電動機とその定格
Table A-1. Ratings of induction motors that we studied.

項目 \ 機種	C-1.5	E-3.7	F-11	H-72.5	J-240
定格出力 [kW]	1.5	3.7	11	72.5	240
定格電圧 [V]	200	220	200	400	400
定格周波数 [Hz]	60	60	50	60	50
定格電流 [A]	6.2	14	44	130	446
定格回転速度 [r/min]	1740	1735	1450	1770	1485
極数	4	4	4	4	4
定格トルク [kgf・m]	0.85	2.08	7.39	40	157
一次抵抗 [Ω]	1.069	0.34	0.114	0.0221	0.0042
二次抵抗 [Ω]	0.829	0.364	0.112	0.018	0.0128
一次インダクタンス [H]	0.111	0.0442	0.0216	0.018	0.00568
二次インダクタンス [H]	0.111	0.0451	0.0218	0.0181	0.00574
相互インダクタンス [H]	0.106	0.0427	0.0207	0.0174	0.0055

田 村 裕 一 (学生員) 1977年4月18日生。2002年3月明治大学大学院理工学研究科電気工学専攻博士前期課程修了。同年4月株式会社マクニカ入社。在学中は電動機制御に関する研究に従事。



佐 藤 以久也 (正員) 1976年12月22日生。2001年3月明治大学大学院理工学研究科博士前期課程修了。同年4月富士電機(株)入社。現在、(株)富士電機総合研究所パワーエレクトロニクス研究所において、主として電力変換回路、電動機制御の開発に従事。



久保田 寿 夫 (正員) 1960年1月4日生。1984年3月明治大学大学院工学研究科博士前期課程修了。同年同大学工学部助手、現在同大学理工学部教授。主として電動機制御に関する研究に従事。平成4年電気学会論文賞受賞。工学博士。計測自動制御学会、IEEE会員。



太 田 久 義 (正員) 1949年10月15日生まれ。1972年3月明治大学工学部電気工学科卒業。同年4月、愛知電機株式会社入社。主としてモータドライブ、電力変換装置の開発に従事。2001年6月開発部部长(取締役)就任。2001年10月没。



堀 洋 一 (正員) 1978年東京大学工学部電気工学科卒業、1983年同大学院博士課程修了。助手、講師、助教授を経て、2000年2月より電気工学科教授。専門は制御工学とその産業応用、とくに、モーションコントロール、メカトロニクス、電気自動車などの分野への応用研究。最近は福祉制御工学を開始。1993年IEEE Trans. on IE 最優秀論文賞、2000年電気学会論文賞などを受賞。電気学会、計測自動制御学会、IEEE、日本ロボット学会、日本機械学会、自動車技術会などの会員。

